DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

TrocaTicket: plataforma web de cotação de serviços e cálculo do preço do ingresso para eventos universitários

Sistema que conecta organizadores de eventos (atléticas, DCEs, ligas acadêmicas) a fornecedores de serviços (som, iluminação, segurança, alimentação, bebidas e estrutura), centraliza propostas e negociações e calcula o valor do ingresso a partir do custo total, do público esperado e da margem de lucro.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Giovanna Rodrigues Bueno	**26029281**
Olivia Domingues	**26029291**
Pedro Kimura	**26029286**

Professor responsável

David de Oliveira Lemes, Francisco Escobar, Jesus Gomes, Kátia M. Lara Bossi, Paula Astorino

Curso

Curso de Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Tecnologia a serviço do empreendedorismo e da organização de eventos: transparência na formação de preços e acesso a mercado para pequenos fornecedores.

ODS relacionados: **ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico** (meta 8.3: apoiar atividades produtivas, o empreendedorismo e o crescimento de micro e pequenas empresas) e **ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura** (meta 9.3: ampliar o acesso de pequenas empresas a mercados e cadeias de valor; meta 9.c: ampliar o acesso às tecnologias de informação e

comunicação). Conhecimentos trabalhados: levantamento de requisitos, modelagem de processos (BPMN), regras de negócio, modelagem de banco de dados relacional, prototipação de interfaces e noções de custos e formação de preço.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto é o **MVP (produto mínimo viável) da plataforma web TrocaTicket**, composto por um site navegável voltado para as necessidades principais de Organizadores de eventos, Fornecedores para os serviços de eventos e os Administradores da empresa. O produto de frontend foi estruturado no Figma para depois ser escrito o código. O backend foi realizado depois do da parte visual sendo focado na integração de dados com o design. Para este MVP não há transações monetárias e nem dados reais de eventos, mas sim dados mockados que completam as necessidades de representação do projeto.

Evidências: link do figma: Clique aqui para abrir o projeto no Figma

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de intervenção é o **ecossistema de eventos universitários da cidade de São Paulo**: festas, calouradas, confraternizações e festivais promovidos por atléticas, diretórios centrais de estudantes (DCEs) e ligas acadêmicas, realizados em casas de shows e arenas da capital, a exemplo da comunidade acadêmica da FECAP (campus Liberdade). Nesse ambiente, cada evento depende da contratação de diversos fornecedores e da definição de um preço de ingresso que cubra os custos.

A intervenção é digital: uma plataforma web acessada pelo navegador, sem necessidade de instalação, o que a torna tecnicamente exequível e de baixo custo. A operação inicial pode ser feita com infraestrutura em nuvem de baixo custo e banco de dados MySQL, o que torna a solução sustentável e economicamente viável para o público estudantil.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto atende três perfis de usuários:

a) **Organizadores de eventos**: estudantes que integram atléticas, DCEs, centros acadêmicos e ligas, em geral sem formação em gestão financeira, com tempo limitado (conciliam o evento com os estudos) e que trabalham com orçamentos apertados e públicos variáveis (de algumas centenas a milhares de pessoas).

b) **Fornecedores de serviços**: micro e pequenas empresas e prestadores autônomos das categorias som, iluminação, segurança, alimentação, bebidas e estrutura (palco, tendas), que dependem de indicação e redes de contato para conseguir novos contratos.

c) **Público participante dos eventos** (impacto indireto): estudantes que compram os ingressos e se beneficiam de preços mais justos e transparentes.

d) **Administradores da empresa**: acesso dentro do site para administração da empresa assim como os acessos de Organizadores e de Fornecedores

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A organização de um eventos exige cotar diversos serviços com fornecedores diferentes. Na prática, esse processo costuma ser feito por mensagens dispersas em aplicativos de conversa e planilhas, o que gera os seguintes problemas:

a) **Falta de centralização**: propostas, valores, validades e negociações ficam espalhados, dificultando comparar ofertas e saber quais serviços já estão fechados.

b) **Precificação sem método**: o valor do ingresso é muitas vezes definido por estimativa, sem considerar o custo total consolidado (serviços contratados mais custos fiscais, operacionais e variáveis), o público mínimo e máximo e a margem desejada, o que pode gerar prejuízo para a entidade ou ingressos caros demais para os estudantes.

c) **Acesso limitado a mercado para pequenos fornecedores**, que dependem de indicações e não encontram de forma organizada os eventos que precisam de seus serviços.

d) **Pouca rastreabilidade e confiança**: não há registro de quem aceitou qual proposta nem verificação prévia de quem participa da negociação.

Objeto de estudo e intervenção: o processo de cotação de serviços e de formação do preço do ingresso em eventos universitários. O tema é relevante porque afeta diretamente a sustentabilidade financeira das entidades estudantis, a renda dos pequenos fornecedores e o acesso dos estudantes a eventos de integração.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Plataforma web que integra cotação, negociação e cálculo do ticket, com cadastro aprovado por um administrador, vagas de serviço por evento, propostas com ciclo de vida definido (Enviada → Aceita, Recusada ou Cancelada) e cálculo automático do ingresso. Ataca os quatro problemas ao mesmo tempo. É tecnicamente exequível com tecnologias web e banco relacional amplamente conhecidas pela equipe, sustentável (as regras ficam documentadas e garantidas pelo sistema) e economicamente viável, pois pode ser hospedada com baixo custo e começar com um MVP restrito às funções essenciais.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto propõe para a TrocaTicket uma plataforma web que conecta organizadores de eventos aa fornecedores de serviços como som, iluminação, segurança, alimentação, bebidas e estrutura. O problema tratado é a cotação dispersa de serviços e a definição do preço do ingresso sem método, que geram prejuízo às entidades, ingressos caros aos estudantes e pouco acesso a mercado para pequenos fornecedores. O objetivo geral é centralizar a cotação e a negociação de serviços e calcular o ticket de forma transparente a partir do custo total, do público e da margem de lucro. A metodologia envolveu levantamento de requisitos, modelagem de processos em BPMN, definição de regras de negócio por módulo, modelagem de banco de dados relacional e prototipação de telas do MVP. A plataforma possui três perfis (Administrador, Organizador e Fornecedor), aprovação de cadastros, vagas de serviço, propostas com chat vinculado e cálculo do ticket-alvo e de equilíbrio para o público mínimo e máximo. Espera-se reduzir o tempo de organização dos eventos, aumentar a previsibilidade financeira de organizadores e ampliar as oportunidades de negócio dos pequenos fornecedores e contribuir para os ODS 8 e 9.

Introdução

A extensão universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012). As diretrizes nacionais para a extensão na educação superior reforçam que essas atividades devem envolver diretamente a comunidade externa e articular ensino e pesquisa (BRASIL, 2018a). Nesse sentido o projeto para a empresa TrocaTicket aplica conhecimentos de

desenvolvimento de sistemas de desenvolvimento Full Stack a um problema real vivido por entidades estudantis e pequenos empreendedores.

A realização dos eventos depende de várias contratações e de uma boa definição de preço. Quando o preço do ingresso é definido sem considerar o custo total e o público esperado, a entidade corre o risco de prejuízo ou de afastar o público com valores altos. A formação de preço com base em custos parte da soma de todos os gastos do evento e da divisão desse total pelo público, acrescida de uma margem. No TrocaTicket, adota-se a fórmula: **Ticket = Custo total ÷ [Público × (1 − Margem)]**, calculada para o público mínimo e o máximo, além do ticket de equilíbrio (margem de 0%).

Do ponto de vista tecnológico, o projeto se apoia em práticas de engenharia de software: levantamento e documentação de requisitos e regras de negócio, modelagem de processos com a notação BPMN, banco de dados relacional com integridade garantida por restrições e prototipação centrada no usuário, considerando princípios de usabilidade. O tratamento de dados pessoais (nome, e-mail, documento e telefone) segue a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (BRASIL, 2018b): senhas são armazenadas apenas como hash e o contato direto do fornecedor fica visível somente ao administrador.

O projeto se relaciona aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (ONU, 2015), em especial ao ODS 8, ao apoiar micro e pequenos fornecedores e o empreendedorismo estudantil, e ao ODS 9, ao ampliar o acesso desses negócios a mercados por meio de tecnologia da informação. As áreas impactadas são tecnologia da informação, gestão e empreendedorismo e a comunidade acadêmica.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma web que centralize a cotação e a negociação de serviços para eventos universitários e calcule o preço do ingresso de forma transparente.

Objetivos específicos:

1. Mapear o processo atual de organização de eventos e as necessidades de organizadores e fornecedores.
2. Modelar os fluxos de cada perfil (Administrador, Organizador e Fornecedor) e documentar as regras de negócio.
3. Projetar o banco de dados relacional que garanta a integridade das propostas, vagas e custos.
4. Prototipar as telas do MVP e validá-las com usuários do público-alvo.
5. Implementar o cálculo do ticket-alvo e do ticket de equilíbrio a partir do custo total, do público mínimo e máximo e da margem de lucro.
6. Oferecer um canal de negociação vinculado a cada proposta, com histórico e avisos automáticos de mudança de status.

Métodos

Etapa 1 – Modelagem de processos: elaboração do fluxograma BPMN com as raias Autenticação, Administrador, Organizador e Fornecedor, cobrindo cadastro, aprovação, criação de eventos, envio e avaliação de propostas, simulação do ticket e publicação.

Etapa 2 – Regras de negócio: definição dos fluxos por módulo e das regras codificadas. Exemplos: todo cadastro nasce Pendente e só usuário aprovado faz login; cada vaga aceita no máximo uma proposta, e aceitar uma recusa automaticamente as demais; evento em rascunho não aparece para fornecedores; o organizador não vê e-mail nem telefone do fornecedor; o custo total soma propostas aceitas e outros custos; a margem fica entre 0% e 99% e o ticket é arredondado para cima, em centavos.

Etapa 3 – Modelagem do banco de dados: modelo relacional em MySQL (situação das vagas e custo consolidado do evento) e restrições que reforçam as regras (unicidade de proposta por vaga e fornecedor, valores positivos, datas e públicos válidos).

Etapa 4 – Prototipação: desenho das telas do MVP, organizadas por perfil. O Organizador monta o evento em três etapas (1. Itens e custos, 2. Propostas, 3. Orçamento e ticket); o Fornecedor navega por Oportunidades e acompanha Minhas propostas; o Administrador aprova cadastros e consulta eventos.

Etapa 5 – Validação: testes de usabilidade, com tarefas guiadas (cadastrar evento, enviar proposta, calcular o ticket).

Etapa 6 – Desenvolvimento e piloto: implementação do MVP (API e interface web) e uso piloto em um evento real de uma entidade parceira, comparando o orçamento e o ticket calculados com a forma anterior de organização.

Resultados (ou resultados esperados)

Como se trata de uma proposta de intervenção, apresentam-se os resultados esperados, relacionados aos objetivos:

1. Processos e regras de negócio claros e rastreáveis, já consolidados no fluxograma BPMN e no documento de regras por módulo (objetivo 2).
2. Banco de dados que impede inconsistências, como duas propostas aceitas para a mesma vaga (objetivo 3).
3. Protótipo validado, com interface simples para usuários sem formação técnica (objetivo 4).
4. Ingressos com preço baseado em custos reais e com ponto de equilíbrio conhecido. Exemplo: custo total de R$ 135.000,00 e margem de 20% resultam em ticket-alvo de R$ 84,38 para 2.000 pessoas e de R$ 28,13 para 6.000 pessoas (objetivo 5).

No impacto social, espera-se maior previsibilidade financeira para as entidades estudantis, ingressos mais justos para os estudantes e novas oportunidades de negócio para micro e pequenos fornecedores, em linha com os ODS 8 e 9.

Considerações finais

O TrocaTicket responde ao problema da cotação dispersa de serviços e da precificação sem método em eventos universitários ao reunir, em uma só plataforma, o cadastro aprovado de organizadores e fornecedores, as vagas de serviço, as propostas com chat vinculado e o cálculo transparente do ingresso. Os artefatos produzidos (fluxograma BPMN, regras de negócio, modelo de banco de dados e protótipo de telas) atendem aos objetivos de modelagem e prototipação e formam uma base consistente para o desenvolvimento.

Como próximos passos, recomenda-se validar o protótipo com entidades e fornecedores, implementar e testar o MVP em um evento piloto e, em versões futuras, avaliar funcionalidades como mais de um tipo de ingresso, avaliações de fornecedores e integração com venda de ingressos.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018a.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018b.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus: FORPROEX, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

ANEXO I

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026